22. A Gauss-Seidel relaxációs módszer

22. A Gauss–Seidel relaxációs módszer.

a) Vezesse le a Gauss–Seidel-iteráció relaxált változatának vektoros és koordinátás alakját. Írja át az iterációt a reziduumvektoros alakra, térjen ki annak szerepére.

Induljunk a Gauss–Seidel-iteráció következő alakjából:

$$\begin{aligned} (L+D)\cdot x &= -U\cdot x + b && / \cdot \omega \\ D\cdot x &= D\cdot x && / \cdot (1-\omega) \end{aligned}$$

A kettő súlyozott összege:

$$(D+\omega L)\cdot x = [(1-\omega)D - \omega U]\cdot x + \omega b$$

$$x = (D+\omega L)^{-1}[(1-\omega)D-\omega U]\cdot x + (D+\omega L)^{-1}\omega b$$

Ezek alapján az iteráció a következő.

Definíció: relaxált Gauss–Seidel-iteráció ω paraméterrel – $S(\omega)$

$$x^{(k+1)} = \underbrace{(D+\omega L)^{-1}[(1-\omega)D-\omega U]}_{B_{S(\omega)}}\cdot x^{(k)} + \underbrace{\omega(D+\omega L)^{-1}b}_{c_{S(\omega)}}$$

Kiindulás: lineáris egyenletrendszer

$$Ax = b, \qquad A = (a_{ij})$$

Az i-edik egyenlet (ugyanaz, mint eddig):

$$a_{ii}x_i + \sum_{j<i} a_{ij}x_j + \sum_{j>i} a_{ij}x_j = b_i$$

---

1. „Tiszta" Gauss–Seidel lépés

Először kiszámoljuk azt az értéket, amit a Gauss–Seidel adna:

$$\tilde{x}_i^{(k+1)} = \frac{1}{a_{ii}} \left(b_i - \sum_{j<i} a_{ij}x_j^{(k+1)} - \sum_{j>i} a_{ij}x_j^{(k)} \right)$$

---

2. Relaxáció ötlete

Nem teljesen erre az új értékre lépünk,
hanem az előző érték és az új GS-lépés **súlyozott átlaga** felé.

Legyen $\omega > 0$ a relaxációs paraméter.

---

3. Relaxációs (SOR) koordinátás alak

$$x_i^{(k+1)} = (1-\omega)x_i^{(k)} + \omega\, \tilde{x}_i^{(k+1)}$$

Behelyettesítve:

$$\boxed{x_i^{(k+1)} = (1-\omega)x_i^{(k)} + \frac{\omega}{a_{ii}} \left(b_i - \sum_{j<i} a_{ij}x_j^{(k+1)} - \sum_{j>i} a_{ij}x_j^{(k)} \right), \quad i = 1, \ldots, n}$$

Írjuk fel koordinátánként! (Kiderül, hogy „helyben" számolható.)

Állítás: $S(\omega)$ komponensenkénti alakja

$$x_i^{(k+1)} = (1-\omega)\cdot x_i^{(k)} + \omega \cdot x_{i,S}^{(k+1)},$$

ahol $x_{i,S}^{(k+1)}$ a hagyományos Seidel-módszer ($S = S(1)$) által adott, azaz

$$x_{i,S}^{(k+1)} = \frac{-1}{a_{ii}} \left(\sum_{j=1}^{i-1} a_{ij} x_j^{(k+1)} + \sum_{j=i+1}^{n} a_{ij} x_j^{(k)} - b_i \right).$$

Minden k. lépés az $i = 1, 2, \ldots, n$ sorrendben számolandó.

Biz.: Alakítsunk át, majd gondoljunk bele a mátrixszorzásba.

$$\begin{aligned}
(D+\omega L)x^{(k+1)} &= (1-\omega)Dx^{(k)} - \omega U x^{(k)} + \omega b \\
Dx^{(k+1)} &= (1-\omega)Dx^{(k)} - \omega L x^{(k+1)} - \omega U x^{(k)} + \omega b \\
x^{(k+1)} &= (1-\omega)x^{(k)} - \omega \underbrace{D^{-1}\left(Lx^{(k+1)} + Ux^{(k)} - b\right)}_{\text{Lásd } S(1)\text{-nél.}}
\end{aligned}$$

A koordinátánkénti alakja:

$$x_i^{(k+1)} = (1-\omega)\cdot x_i^{(k)} - \frac{\omega}{a_{ii}} \left(\sum_{j=1}^{i-1} a_{ij} x_j^{(k+1)} + \sum_{j=i+1}^{n} a_{ij} x_j^{(k)} - b_i \right).$$

Megj.: Vigyázat! $x^{(k+1)} = (1-\omega)\cdot x^{(k)} + \omega \cdot x_S^{(k+1)}$ nem igaz (tehát az egész vektorra); csak komponensenként.

Írjuk fel az iteráció reziduum vektoros alakját!

$$
\begin{aligned}
(D+\omega L)\,x^{(k+1)} &= ((1-\omega)D-\omega U)\cdot x^{(k)} + \omega b = \\
&= D\,x^{(k)} + \omega(\underbrace{(-D-U)}_{L-A})\cdot x^{(k)} + \omega b = \\
&= D\,x^{(k)} + \omega L x^{(k)} + \omega\underbrace{\left(-Ax^{(k)}+b\right)}_{r^{(k)}} = (D+\omega L)\,x^{(k)} + \omega r^{(k)} \\
\Rightarrow \quad x^{(k+1)} &= x^{(k)} + \omega(D+\omega L)^{-1} r^{(k)}
\end{aligned}
$$

Vezessük be az $s^{(k)} := \omega(D+\omega L)^{-1} r^{(k)}$ segédvektort, ezzel egy lépésünk alakja: $x^{(k+1)} = x^{(k)} + s^{(k)}$.
Az új reziduum vektor:

$$r^{(k+1)} = b - Ax^{(k+1)} = b - A(x^{(k)} + s^{(k)}) = r^{(k)} - As^{(k)}.$$

Algoritmus: relaxált Gauss–Seidel-iteráció $S(\omega)$

$$
\begin{aligned}
& r^{(0)} := b - Ax^{(0)} \\
k = 1, \ldots, \text{ leállásig} \\
& s^{(k)} := \omega(D+\omega L)^{-1} r^{(k)} \text{ helyett} \\
& \quad (D+\omega L)\,s^{(k)} = \omega r^{(k)} \text{ LER mo.} \\
& x^{(k+1)} := x^{(k)} + s^{(k)} \\
& r^{(k+1)} := r^{(k)} - As^{(k)}
\end{aligned}
$$